

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Matemática II

Carga horária:

120h

EMENTA

Estudo do ciclo trigonométrico. Funções trigonométricas. Análise combinatória. Probabilidades. Estatística básica. Áreas de figuras planas. Geometria espacial. Abordagem de conteúdos específicos da matemática para o curso.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Relacionar modelos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, dentre outros) comparando suas representações com as funções seno e cosseno.
- Desenvolver o raciocínio de contagem por meio da resolução de problemas envolvendo os princípios multiplicativo e aditivo.
- Compreender os diferentes tipos de agrupamentos nas situações de contagem.
- Reconhecer as diferentes características dos experimentos aleatórios.
- Desenvolver estratégias para o cálculo de probabilidades em diferentes contextos.
- Construir distribuições de frequências em gráficos, tabelas e histogramas.
- Interpretar tabelas e gráficos de frequências de pesquisas.
- Utilizar os conceitos das medidas de tendência central e de dispersão na resolução de problemas.
- Utilizar unidades de medidas no cálculo de áreas de superfícies.
- Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície.
- Deduzir expressões para o cálculo de áreas aplicando em vários contextos.
- Identificar as diversas formas de posições de pontos, retas e planos no espaço.
- Compreender o Princípio de Cavalieri, aplicando-o no cálculo de volumes.
- Identificar os diferentes sólidos geométricos.
- Empregar diferentes métodos para a obtenção de distâncias, áreas e volumes dos sólidos geométricos.
- Desenvolver estratégias de elaboração e resolução de problemas envolvendo as Bases Científico-Tecnológicas (conteúdos) desse programa de disciplina.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Ciclo trigonométrico: conceituação de medidas e comprimentos de arco. Conceituação, utilização e conversão das unidades de medidas de arco, o grau e o radiano. Arcos côngruos e simetrias de arcos no ciclo trigonométrico. Definição do seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Relações trigonométricas.

2. Funções trigonométricas: conceituação das funções seno, cosseno e tangente. Estudo do gráfico (imagem, período e amplitude). Estudo das funções do tipo $f(x) = a + b \cdot \sin(cx + d)$ e $f(x) = a + b \cdot \cos(cx + d)$. Equações e inequações trigonométricas.
3. Análise combinatória: conceituação do princípio multiplicativo e aditivo da contagem. Definição do número fatorial. Estudo dos agrupamentos que envolvem permutações, arranjos e combinações.
4. Probabilidades: definição de experimentos aleatórios, de espaço amostral e de eventos. Conceituação e cálculo de probabilidade, probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional e eventos independentes.
5. Estatística básica: Conceitos básicos da estatística (população, amostra e variáveis). Organização e tratamento de dados (tabelas e gráficos de distribuições de frequência). Medidas de tendência central (moda, média e mediana) e de dispersão (desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação).
6. Áreas de figuras planas: unidade de áreas de medida e cálculo de áreas de polígonos, de círculos e suas composições.
7. Geometria espacial: conceitos primitivos de ponto, reta e plano e suas relações de posição no espaço. Conceituação e elementos dos poliedros, relação de Euler. Prismas. Pirâmides. Corpos redondos (cilindro, cone e esfera). Planificações de sólidos. Cálculo da área da superfície e de volumes de poliedros e corpos redondos.
8. Conteúdos específicos da matemática para o curso: de acordo com as demandas da formação profissional, em diálogo com o colegiado do curso.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas dialogadas, tendo como premissa a contextualização, a interdisciplinaridade e a problematização de situações cotidianas, estabelecendo relações entre a teoria e a prática. A História da matemática, a modelagem matemática e a resolução de problemas, com o objetivo de incentivar o pensamento crítico e reflexivo, oportunizando experiências mediante atividades que possam desafiar os discentes a construir o conhecimento matemático, como por exemplo:

- atividades lúdicas (jogos, gamificação, ...);
- uso de plataformas de educação, softwares e aplicativos;
- atividades individuais e em equipe;
- seminários;
- listas de exercícios;
- projetos, pesquisas;
- debates, fóruns de discussões, reportagens, produção de vídeos e podcasts; e
- práticas laboratoriais;

dentre outras que instiguem a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes no campo da Matemática articulada às diversas áreas das ciências.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Livro didático.
- Softwares educacionais.
- Aplicativos e plataformas.

- Materiais concretos (geoplano, esquadros e compasso para quadro, ciclo trigonométrico com triângulos, sólidos geométricos, teorema de Pitágoras manipulável, prancha trigonométrica, prancha para gráficos, Tangram, dentre outros).
- Quadro branco; projetor; computador.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo. Poderão ser utilizados instrumentos como: provas, relatórios, jogos, gamificação, seminários, projetos, listas de exercícios, debates, fóruns, práticas laboratoriais, pesquisas, análise e resolução de situações-problema, gráficos, tabelas, reportagens, produção de vídeos e podcasts, dentre outras atividades que possam propiciar experiências com o conhecimento matemático contextualizado e articulado às diversas áreas das ciências.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARROSO, J. M. **Conexões com a matemática**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2010.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática: contexto e aplicações**. 3. ed., v. único. São Paulo: Ática, 2009.

IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; PÉRIGO, R.; ALMEIDA, N. **Matemática: ciência e aplicações**. 8. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 2014.

PAIVA, Manoel. **Matemática**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2009.

RIBEIRO, Jackson. **Matemática: ciência, linguagem e tecnologia**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Scipione, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, G. et al. **Fundamentos de matemática elementar**. v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São Paulo: Atual, 2013.

LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. **A matemática do ensino médio**. v. 1, 2, 3. Rio de Janeiro: SBM, 2008.

LOPES, L. F. **Matemática aplicada na educação profissional**. Curitiba: Base Editorial, 2010.

MORAIS FILHO, D. C de. **Um convite à matemática**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013.